

附件3

“人工智能赋能高校教学管理与改革” 专项课题申报书

课 题 名 称：混合式教学“+”：基于知识图谱的“生物物证采集与检验”课程双螺旋式课程架构设计与应用

课 题 主 持 人：高天珍

申请课题类别：【 】 重点课题 【√】 一般课题

课题指南编号：2-4. 基于知识图谱的混合式教学模式创新研究

负责人所在学校：四川警察学院

填 表 日 期：2025 年 7 月 22 日

四川省高等教育学会 制

填表说明

申报书一律用 A4 纸打印，小四号字，双面打印。左侧装订成册，一式三份，表内空格不够可加页。封面之上不得另加其他封面。

1. 申报书由所在部门审查合格，教务处签署意见盖章。

2. 证明材料请提供复印件。所有申报材料的真实性由学校审核负责。

3. 课题指南编号是指：“申报通知”中附件 1 列出“课题立项指南编号”，如：1-1。

4. 课题类别请单选重点课题、一般课题。

5. 申报课题主持人为 1 人，课题项目组成员不超过 10 人。相关材料需经学校审核，确属真实无误后签署意见，加盖教务处公章。

6. 本表须经课题主持人所在学校领导审核，签署意见，承担信誉保证并加盖公章后方可上报。

申请者的承诺：

我承诺对本人填写的各项内容的真实性负责，保证没有任何政治性、思想性、科学性、规范性问题和侵犯知识产权的争议。如获准立项，我承诺以本表为有约束力的协议，按计划认真开展研究工作，取得预期研究成果。

申请者：高天

2015 年 7 月 22 日

课题主持人情况

课 题	名称	混合式教学“+”: 基于知识图谱的“生物物证采集与检验”课程双螺旋式课程架构设计与应用				
	类别	☐ 重点课题 ☒ 一般课题				
课 题 主 持 人	姓名	高天珍	性别	女	出生年月	1988.12
	最后学历	博士研究生	最后学位	医学博士	研究学科	刑事技术
	专业技术职务	讲师	行政职务	教研室主任		
	通讯地址	四川省泸州市江阳区龙透关路 186 号				
	联系电话	18989122820		电子信箱	1026256830@qq.com	
	主要教学工作简历	高天珍，博士，讲师，2018 年毕业于四川大学华西基础医学与法医学院法医学（法医遗传学方向）专业，先后于西南医科大学、四川警察学院开展研究及教学工作。2020 年到校工作后一直作为主讲教师从事国家级一流课程（线上线下混合式）“生物物证采集与检验”本科课程教学和“生物物证检验技术”研究生课程教学及相关教学改革项目、创新项目的研究，连续三年（2023-2025）作为高校教师教学创新大赛四川省赛获奖团队主要成员。				
	主要研究成果	近五年主持省部级科研项目一项（一种新型潜在血迹与血手印高效显现装置，2024FMKFKT06，痕迹科学与技术公安部重点实验室）、厅局级项目一项（无人船、无人机拖拽救生系统的研究，2021YB04，刑事检验重点实验室），参与省部级项目 2 项（主研），作为主要成员参与四川省教育厅本科教育教学改革项目三项（主研）、四川省教育厅研究生教育教学改革重点项目一项（主研）。作为共同第一作者发表 SCI 论文 2 篇，以共同通讯作者发表 SCI 论文 1 篇。				

课题组主要成员情况

姓名	年龄	最后学历	最后学位	专业技术职务	研究学科	项目组中的分工
龙兵	44 岁	研究生	博士	教授	刑事技术	项目协调、管理
何望	35 岁	研究生	硕士	助教	刑事技术	实战化教学环节设计与实施
张敏	45 岁	研究生	硕士	副教授	教学管理 法学教学	教学效果评估和监测
张德明	50 岁	研究生	硕士	副教授	刑事技术	教学理论分析、教学设计
朱镜	33 岁	研究生	博士	讲师	刑事技术	教学设计、实施
黄晓凌	53 岁	大学本科	学士	讲师	刑事技术	教学效果评价
胡启芬	54 岁	大学本科	学士	实验师	刑事技术	实验教学和效果评估

一、立项依据及目标

1. 现状与背景分析（包括已有研究或实践基础）（限 500 字以内）

研究背景：高等教育是适应“新质生产力”发展方向的重要一环。局限于教室的传统教学模式不利于实现知识的立体化传递和便利化获取。因此应充分结合新兴技术，优化教育教学手段，使教学体系立体化，使教学资源随时随地触手可及。“生物采集与检验”课程是国家级一流本科课程（线上线下混合式），一直在探索“数实一体”的教学模式。但由于知识点间关联性欠直观、层次不够分明等原因，尚存在线上课程对线下课程支撑不足等问题。随着人工智能的发展，线上课程可发挥更强大的功能。本项目旨在基于知识图谱，配合 AI 助教等，优化“生物物证采集与检验”课程教学模式、提升教学效果，实现现场勘查取证类教育的混合式教学范式升级。

前期基础：一流本科课程资源+国内本领域首本数字教材+仿真实训场所

（1）双螺旋结构初见成效：2016 年创新性开展“线上+线下”教学以来，先后获批省级一流课程和国家级一流课程。以课程为依托参加教学创新大赛，两次获四川省三等奖。

（2）线上资源：线上课程主要由超星泛雅网络平台搭载建设。

（3）数字教材：“生物物证采集与检验教程”数字教材已出版，实现了配套教材的数字化。

（3）实训场所：建有“仿真街”开展现场勘查；DNA 实验室开展物证检验。

2. 研究对象、总体框架、重点难点、主要目标等（限 1000 字以内）

研究对象：以“生物物证采集与检验”课程中所涉教学环节为研究对象，优化教学资源和“数实一体”教学设计、教学实施方案及效果评估等环节，研究如何切实基于知识图谱，深化数实融合的实践教学体系，使“生物物证采集与检验”国家级线上线下混合式本科课程向“混合式教学+”迈进。

总体框架：包含技术融合、教学运行和支撑体系建设等各方面，具体如下。

（1）技术融合层：构建“AI+生物物证”技术矩阵，深刻理解课程教学目标和需求，结合数字教材，构建课程知识图谱、完善富媒体资源及其与知识图谱的挂接（如视频、文献、讨论话题、案例等）、整理题库、构建问题/案例图谱、能力图谱、思政图谱等。

（2）教学运行层：设计“双链互补”教学框架。“线上链”主要涵盖线上智能教学模块，主要强调理论知识及其基本应用能力的培养，在知识图谱引导下，结合 AI 助教答疑，主要适应学生随时随地的自主学习、复习和答疑需求；“线下链”主要为实践强化模块，如现场勘查模拟、实际案例回顾性研讨、多学科知识技能综合应用等，提升学生对知识的实际应用能力和解决复杂问题的能力。

（3）支撑体系层：建立多维度评价体系，如过程性数据追踪、智能诊断反馈、多元化考核体系等。

重点难点：本研究最主要的重点和难点在于如何确保“线上链”和“线下链”切实有机互补。这就要求：（1）线上线下课程内容分工明确、衔接紧密；（2）知识图谱的构建全面涵盖知识点、强化内在联；（3）线下课程能对线上知识学习达成情况及时检验。

主要目标：本研究基于知识图谱，深化“数实一体”的教学模式，主要目标概括为“教”“学”“训”“评”等方面，具体如下：

（1）教：线上灵活理论教学构成知识网络，线下实践与综合教学强化实际运用。线上教学过程在知识图谱的引导下为学生织就完整的、关联性强的知识网络，线下教学过程中强化知识网络在解决实际问题时的综合应用和动手能力培养。

（2）学：灵活、全面系统的知识网络，有机结合数字教材，满足学生个性化学习，同时提供 AI 助教 24 小时伴学满足学生随时随地学习的需求。

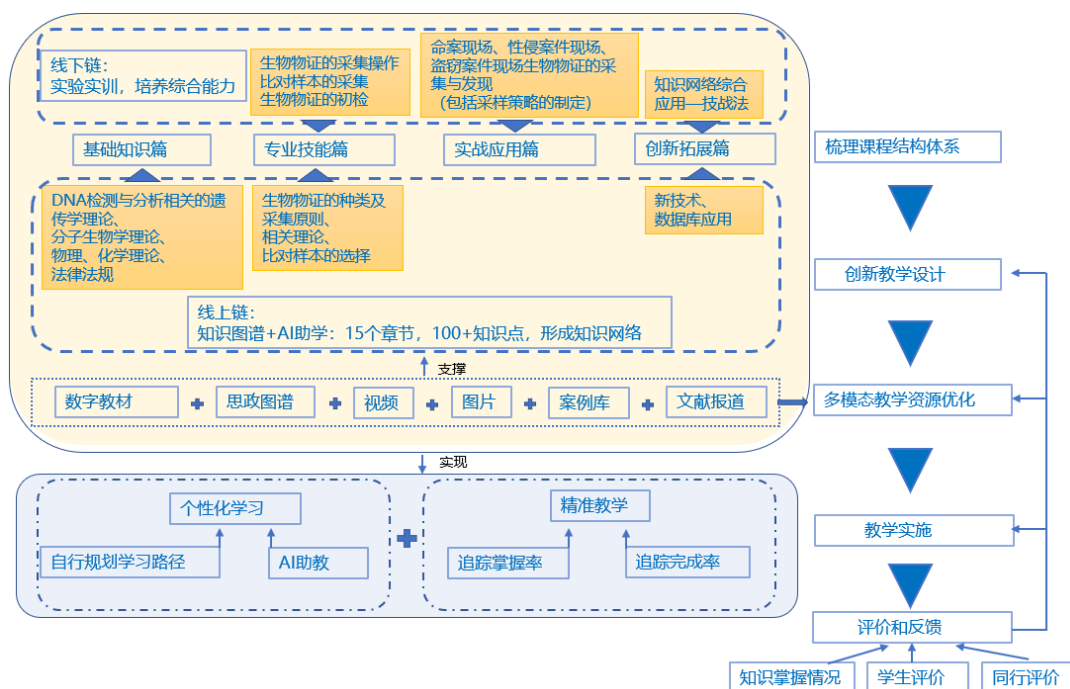
（3）训：调整课堂教学重心，线下教学体现综合性和细节性、深入性，侧重于侦查思维的培养和解决复杂能力的培养，加强“仿真街”现场勘查、DNA 实验室物证检验作用。

（4）评：建立科学、客观的教学评价体系，提供实时、精准的反馈机制。及时解决“教”与“学”过程中遇到的问题。

3. 研究的基本思路与技术路线图、具体研究方法、研究计划等（限 800 字内）

基本思路：本项目以研究以“生物物证采集与检验”课程混合式教学效果提升为核心，融合智能化技术、数字教材与实战训练，构建“生物物证采集与检验”智慧化线上线下混合式教学课程。研究思路围绕以下三方面展开：首先，系统性梳理课程体系结构，重构知识图谱，系统整合生物物证采集与检验领域的知识点与技能点；其次，创新教学设计，并提供 AI 助教，创新教学方法；最后，完备线下教学体系，强化专业人才的实战能力。

技术路线：



研究方法：

（1）文献综述与专家访谈：

进一步查新国内外生物物证采集与检验相关文献，把握领域发展动态和前沿技术；邀请实战单位具有专门技术的专家访谈，收集专家意见，确保教学内容的科学性和实用性。

（2）知识图谱构建和多模态教学资源优化：

结合“生物物证采集与检验”数字教材，系统性梳理课程结构体系和知识点，构建知识图谱，挂接视频等资源，形成“生物物证采集与检验”可视化、立体化、系统化知识网络，清晰、直观呈现知识间的关联和层次。

（3）智能化技术应用：

依据学生自身学习情况，个性化学习路径；提供 AI 助教，实时解答学生学习问题。

（3）实证研究：

选择试点班级，实施教学实验。通过对比实验与否的学习成效，评估“混合

式教学+”模式的有效性和实用性;收集学生和教师的反馈意见,持续优化教学设计和资源配置。

研究计划:

(1) 课程内容重塑与课程痛点问题梳理(第 1-3 个月):分析现有课程体系,优化教学框架,完成目标和内容重塑;梳理课程痛点问题,规划课程发展方向。

(2) 初步开发与试运行(第 4-9 个月):完成知识图谱建设,优化教学内容、开展试运行。

(3) 优化与迭代(第 10-12 个月):根据测试反馈优化课程资源,积累和完善 AI 助学的经验性内容。

(4) 运行与调整(第 13-16 个月):再次运行,收集反馈意见,进一步优化内容;完成知识图谱扩展和升级。

(5) 推广与成果展示、总结阶段(第 17-24 个月):与其它院校建立合作关系,推动项目的推广与应用。撰写项目总结报告。

4. 主要特色和创新（限 500 字内）

本项目在知识图谱与智能化教学的融合、“数实一体”混合式教学内容优化以及实战能力与综合素质的培养等方面均具有显著的创新性。

（1）知识图谱与智能化教学的深度融合：

首次将知识图谱技术应用于生物物证实战化教学领域，通过构建系统化的知识体系，实现知识点的精准定位和关联分析。结合数字教材、AI 技术，提供 AI 助教，突破传统知识获取的时空限制，实现学习资源获取的便捷化、学习路径的智能优化和 24 小时伴学，为学生提供更加系统、高效的学习体验。

（2）“数实一体”混合式教学模式优化：

通过优化线上智能教学模块，加强理论体系的培养，在知识图谱引导下完成学生对本领域相关知识的体系化积累；通过实验操作、现场勘查模拟，使学生对实验实训内容充分掌握；通过实际案例回顾性研讨和多学科知识技能综合训练，提升学生解决复杂问题的能力和创新能力。通过明确混合式教学模式中线上和线下部分的分工、优化内容，确保理论与实践的深度融合。

（4）实战能力与综合素质的培养

项目不仅注重生物物证采集与检验相关知识的传授，更强调实战能力和综合素质的培养。通过构建实验实训体系、开展实证研究，系统性、全链条培养学生从生物物证发现到采集、包装、送检及检验分析能力。

5. 预期研究成果（限 200 字内）

（1）资源建设：建设完成理论与实践高度契合、层次分型的知识图谱，并精准挂接视频、案例等多种学习资源。

（2）混合式教学模式升级：知识图谱引导下的“AI 双师”协同教学模式形成。线上，AI 承担标准化教学；线下，教师聚焦综合应用能力培养。

（3）教师培养：提高教师数字化教学能力，培养 1-2 名教师参加教学竞赛。

（4）研究报告：围绕课题中心，递交研究报告 1 份。

（5）应用转化：与其它院校建立合作关系，推动项目推广应用。

二、具体进度安排（限 300 字以内） 第 1-3 月：分析现有“生物物证采集与检验”课程体系，与技术团队商定完成目标和内容重塑，并分析同类课程的优缺点，梳理课程的痛点问题，规划课程。 第 4-9 月：与技术团队合作，优化案例库、梳理课程知识点和数字资源，完成知识图谱建设，优化教学内容，并开展试运行。 第 10-12 月：根据测试反馈优化课程资源，积累和完善 AI 助学的经验性内容，做好数据材料的搜集、整理，进一步优化知识图谱和教学资源、设计等。 第 13-16 月：再次运行，收集上课教师和学生反馈，进一步优化内容；完成知识图谱扩展和升级，确保课程体系完整。 第 17-24 月：与多家院校建立合作关系，推动项目的推广与应用。撰写项目总结报告，全面评估项目成果与影响，为后续研究与改进提供参考。		
三、经费预算（确定资助数额参考用）		
单位是否有条件 1:1 配套：		
课题组筹集资金（万元）：		
其它资助渠道：		
序号	经费开支科目	经费预算金额（元）
1		
2		
3		
4		
5		
6		
总 计		

四、拨款账号（课题负责人所在学校单位账户）

户名	开户行	账号	备注
四川警察学院	农行泸州市江阳西路分理处	22166701040001078	

五、课题负责人所在学校意见（包含对资助经费的承诺）

我院高度重视并全力支持《混合式教学^{“+”}：基于知识图谱的“生物物证采集与检验”课程双螺旋式课程架构设计与应用》项目。该项目以知识图谱驱动、AI技术支持，破解当前的线上课程部分知识网络不够全面、立体，知识点间关联性不强，学生随时随地学习和答疑的需求满足度不够等痛点问题，对学生全面掌握生物物证采集与检验相关知识和能力有重要作用。同时，可为现场勘查取证类课程的开展提供范式。

现场勘查取证是公安工作的重要一环，能否合法合规发现并采集证据对嫌疑人的锁定、定罪量刑等都起着重要作用。因而此类课程是刑事科学技术方向教育教学的核心环节。该课程范式的形成可为同类课程中学生综合能力的培养提供有力借鉴。我院刑事科学技术专业是国家级一流本科专业，在全国刑事科学技术领域具有示范效应。我校可为本项目提供资源平台支撑。预期该混合式教学^{“+”}模型可为现场取证类课程的教学提供新范式。

同意推荐，强化资金与政策保障，确保全面如期完成建设任务。

